BÁO CÁO ĐỒ ÁN

ỨNG DỤNG BÁN QUẦN ÁO

Kotlin · Jetpack Compose — Node.js · Express — MySQL 8

Sinh viên thực hiện: .....

MSSV: ..... Lớp: .....

Năm học 2026

ĐẶT VẤN ĐỀ

Bán quần áo trên điện thoại, quản trị trên cùng hệ thống

— Tồn kho theo biến thể: size × màu, mỗi tổ hợp một SKU

— Đơn COD chỉ là doanh thu khi đã giao

— Giá vốn bình quân phải chốt tại thời điểm bán

— Hai vai trò, một ứng dụng: khách và quản trị

CÂU HỎI TRUNG TÂM

Làm sao để con số tồn kho và doanh thu trên màn hình luôn bằng con số trong cơ sở dữ liệu?

PHẠM VI

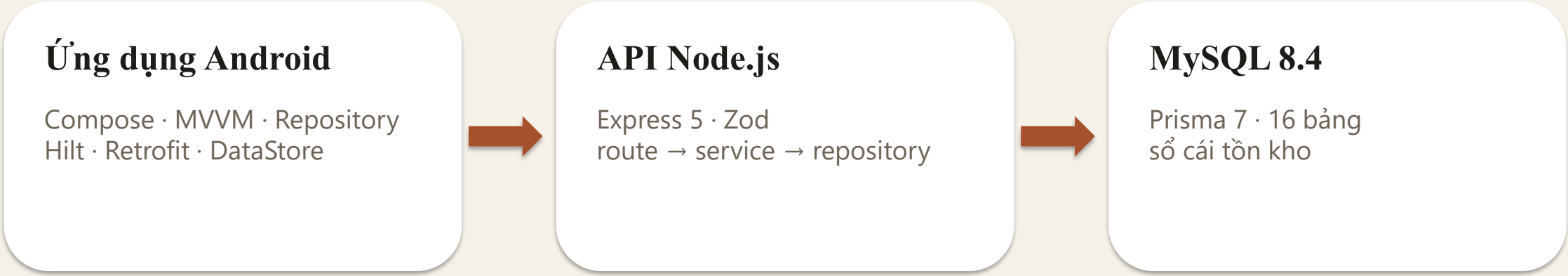
Mười một chức năng đề bài, mười hai nhóm chức năng

Khách	Tìm kiếm, lọc, chi tiết, giỏ, đặt hàng COD/online, đơn của tôi, hồ sơ, địa chỉ
Quản trị	Sản phẩm, biến thể, ảnh, danh mục, thương hiệu, đơn, kho, người dùng, báo cáo
Dùng chung	Đăng ký, đăng nhập, JWT 15 phút + refresh 30 ngày, phân quyền theo vai trò

Ngoài phạm vi: khuyến mãi, đánh giá, đổi trả, giỏ cho khách vãng lai, đa tiền tệ

KIẾN TRÚC

Hai build độc lập, một hợp đồng API

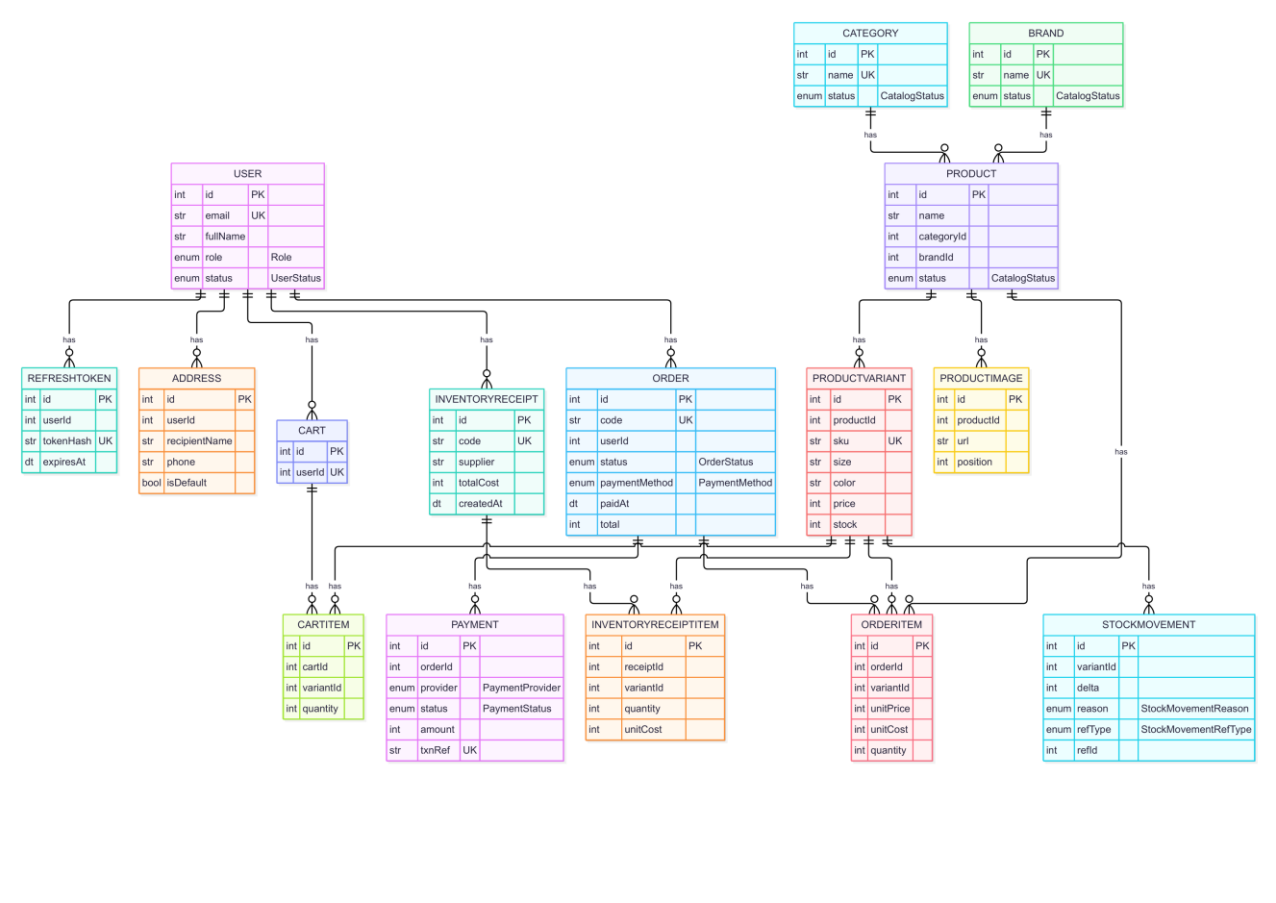


— Backend không mock Prisma trong kiểm thử tích hợp: mọi ca chạy trên MySQL thật

— Android bản debug gọi 127.0.0.1:8787 qua adb reverse

— Cùng một hợp đồng API cho cả hai phía; mã lỗi ổn định, thông điệp tiếng Anh ở server

Mười sáu bảng, sinh thẳng từ lược đồ Prisma

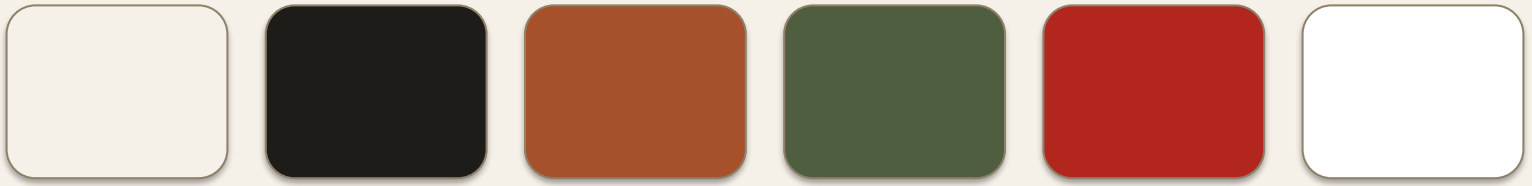


QUYẾT ĐỊNH MIỀN

Bốn lựa chọn chi phối toàn bộ hệ thống

ADR-0001	Một đơn có nhiều lần thử thanh toán	Thử lại không ghi đè lịch sử
ADR-0002	Tồn kho là sổ cái, trừ ngay khi đặt	Không bán quá tồn
ADR-0003	Tiền là số nguyên VND	Không sai số làm tròn
ADR-0004	Đơn hàng lưu ảnh chụp dữ liệu	Hoá đơn không đổi khi giá đổi

Hệ thống thiết kế thay cho mười hai kiểu chip



background primary secondary tertiary error card

— Thẻ trắng trên nền ivory: 1.13:1, không viền, không đổ bóng

— Chữ: serif cho tiêu đề, sans cho thân; thang chữ cố định

— Lưới 4dp, lề 20dp, bo góc theo thang 4–24

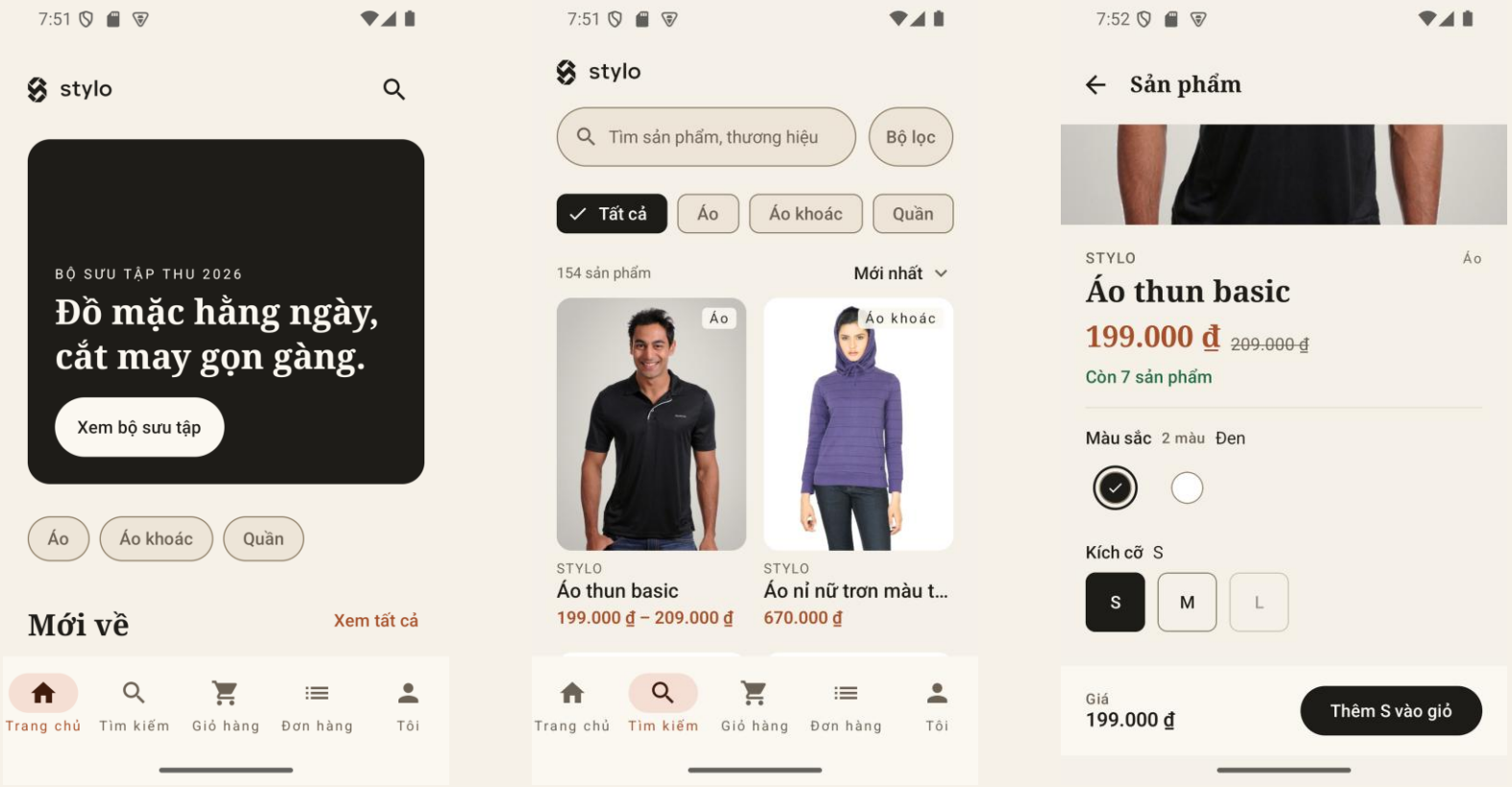
— Mười bốn thành phần dùng chung trong core/ui/components

— Bốn trạng thái dữ liệu: tải, rỗng, lỗi, lỗi cục bộ

— Không chỉ dựa vào màu: chip chọn có icon, trạng thái có nhãn chữ

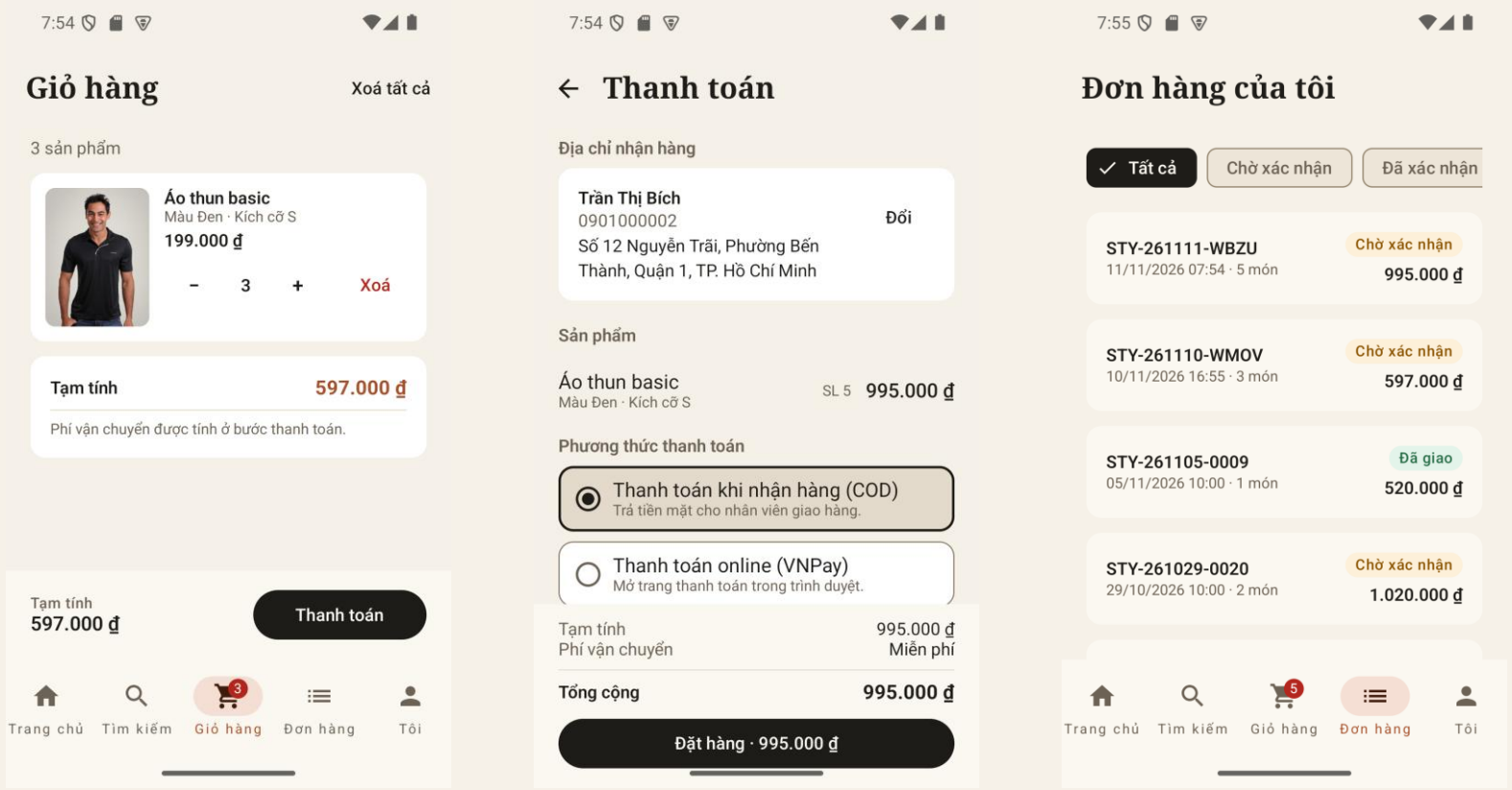
GIAO DIỆN KHÁCH

Duyệt, chọn biến thể, mua



Trang chủ · Tìm kiếm · Chọn màu và kích cỡ

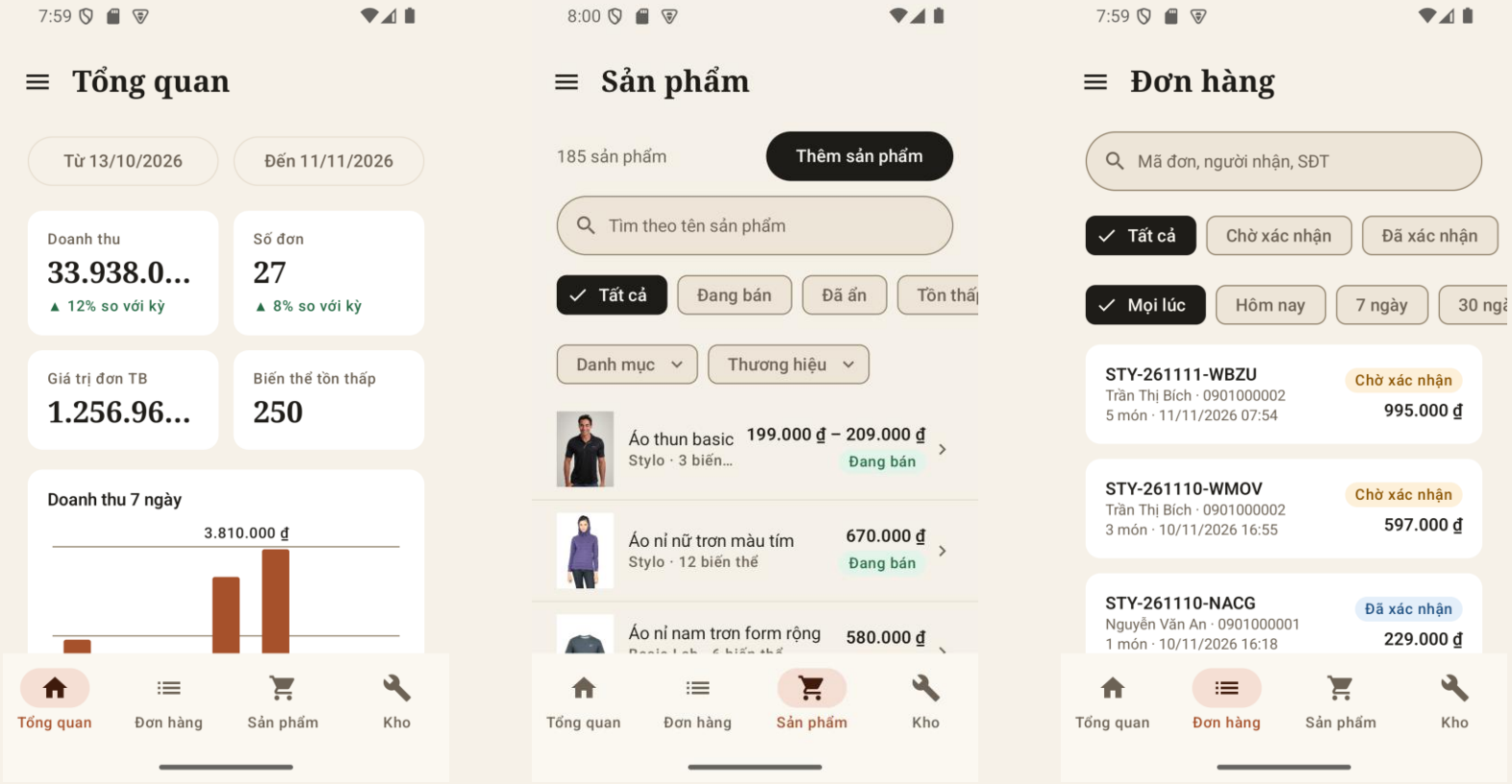
Giỏ hàng, thanh toán, đơn hàng



Chặn quá tồn · COD hoặc online · Theo dõi đơn

GIAO DIỆN QUẢN TRỊ

Một ứng dụng, hai vai trò



Tổng quan · Sản phẩm · Hàng đợi đơn

KIỂM THỬ

Bốn tầng, số liệu của lần chạy cuối

Bộ kiểm thử	Số ca	Kết quả	Thời gian
Đơn vị backend	57	57 đạt	1,33 giây
Tích hợp backend	198	198 đạt	527 giây
JVM Android	195	195 đạt	19 giây
Giao diện (Kaspresso)	5	5 đạt	137 giây

Ca seed chạy đầy đủ 185 sản phẩm / 1.330 biến thể cần hạn mức riêng 180 giây; phần còn lại vẫn 30 giây

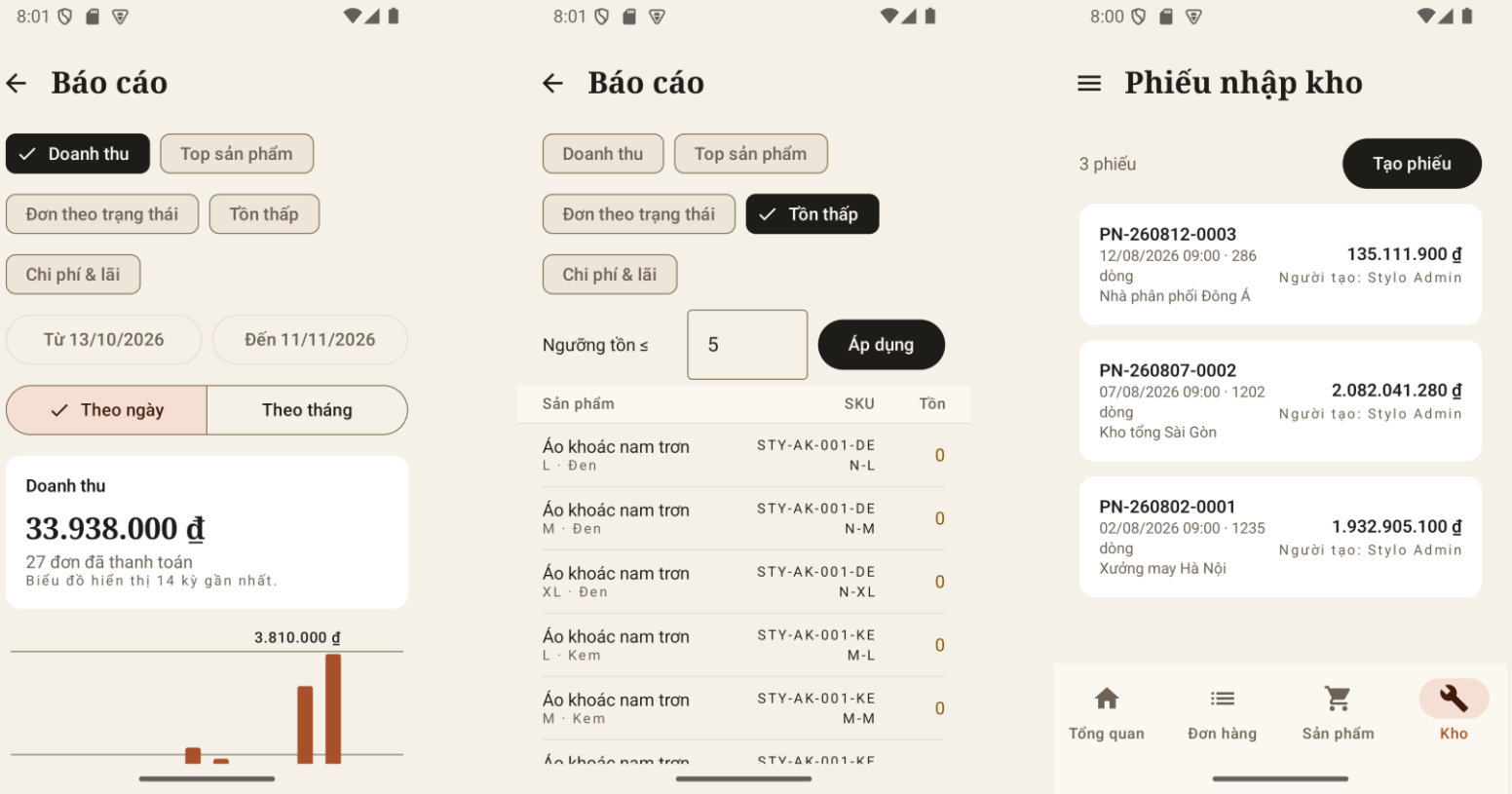
Hai cơ chế chống lỗi đắt tiền

Cơ chế	Chặn điều gì
clientOrderId duy nhất theo người dùng	Đơn trùng khi mạng chập chờn
Kiểm chữ ký + số tiền khi cổng gọi về	Xác nhận thanh toán giả từ URL
SELECT … FOR UPDATE theo thứ tự id	Bán quá tồn và deadlock giữa hai đơn
Mã lỗi ổn định, client dịch sang tiếng Việt	Giao diện phụ thuộc câu chữ server

Lỗi driver MariaDB (ER_DUP_ENTRY, ER_ROW_IS_REFERENCED_2) được map cùng nhóm Prisma

QUẢN TRỊ

Báo cáo theo kỳ, có bảng số liệu



Doanh thu · Tồn thấp · Phiếu nhập và tồn kho

KẾT LUẬN

Đã làm, chưa làm, làm tiếp

Hạng mục	Trạng thái
Mười một chức năng đề bài	Đã cài đặt, có kiểm chứng ở bốn tầng
Đổi trả và hoàn tiền	Chưa làm — đơn đã thanh toán không huỷ được
IPN VNPay trên máy nội bộ	Không chạy được — xác nhận bằng chữ ký khi quay về
Bước tiếp theo	Đổi trả có đối soát, CI bốn tầng, tìm kiếm có xếp hạng

Sổ cái tồn kho trên dữ liệu seed: 3.045 dòng, lệch 0

Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe

Câu hỏi và góp ý

Mã nguồn, báo cáo, slide, ERD A3, tệp dump và video demo nằm trong hồ sơ nộp kèm.